

Тренировочный тест NIS

День 1. Тест по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления

Формат: Математика - 40 заданий; Количественные характеристики - 60 заданий; Естествознание - 20 заданий. Все изображения цветные и добавлены только там, где они помогают понять условие.

Время как в образце: математика - 60 минут, количественные характеристики - 30 минут, естествознание - 30 минут.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Количество заданий	Время
Математика	40	60 минут
Количественные характеристики	60	30 минут
Естествознание	20	30 минут

Математика

1. Вычислите: $(\frac{3}{4} + \frac{5}{6}) \cdot 12 - 7$.

- A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

2. Сравните значения выражений: $M = -7 - 4$, $N = -7 + (-4)$, $K = -7 - (-4)$.

- A) $M < N < K$
B) $M = N < K$
C) $K < M = N$
D) $N < K < M$

3. Точки A, B, C, D расположены на координатной прямой последовательно. $A = 6$, $B = 14$, $AB = 2BC$, $BC = 2CD$. Найдите координату точки D.

- A) 18
B) 20
C) 22
D) 24

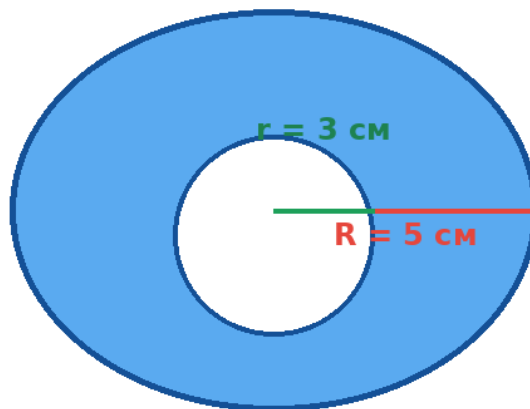
4. Сколько существует двузначных чисел, кратных 9, но не кратных 27?

- A) 5
B) 6
C) 8
D) 7

5. Если Арман едет со скоростью 45 км/ч, он опаздывает на 20 минут. Если едет со скоростью 75 км/ч, приезжает на 20 минут раньше. С какой скоростью нужно ехать, чтобы приехать вовремя?

- A) 50 км/ч
B) 54 км/ч
C) 56,25 км/ч
D) 60 км/ч

6. На рисунке показано кольцо. Радиус большого круга 5 см, радиус малого круга 3 см. Найдите площадь закрашенной части. Число π округлите до 3,14.



Закрашенная часть

- A) $28,26 \text{ см}^2$
B) $31,40 \text{ см}^2$
C) $50,24 \text{ см}^2$
D) $78,50 \text{ см}^2$

7. Прямоугольник состоит из четырёх равных квадратов, расположенных в один ряд. Площадь одного квадрата равна 25 см^2 . Найдите периметр прямоугольника.

- A) 40 см
B) 45 см
C) 50 см
D) 60 см

8. Вычислите: $0,(36) - 0,1(6)$.

A) $1/6$

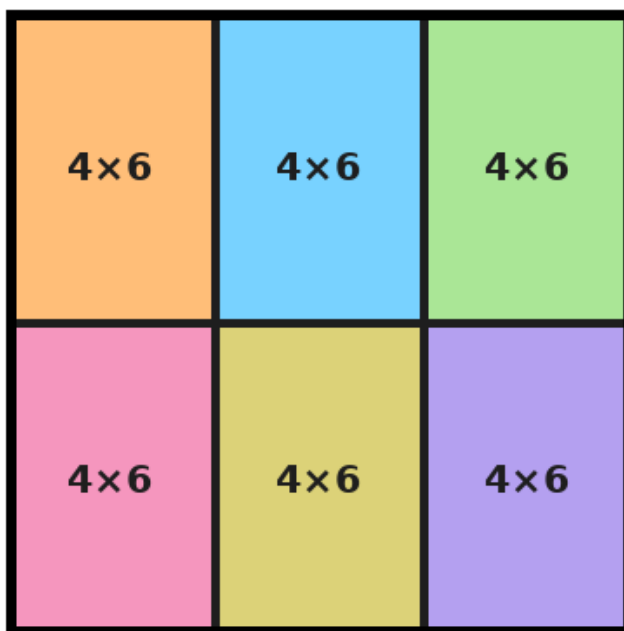
B) $13/66$

C) $7/33$

D) $5/22$

9. Какое минимальное количество прямоугольных пластин размером 4 см на 6 см необходимо взять, чтобы составить квадратный пол?

Квадратный пол



Размер одной пластины: 4 см × 6 см

A) 6

B) 8

C) 12

D) 24

10. В первом растворе 15% соли, во втором 30% соли. Смешали 120 г первого раствора и 80 г второго. Сколько процентов соли в полученном растворе?

A) 18%

B) 20%

C) 21%

D) 24%

11. Двое рабочих вместе выполняют работу за 8 часов. Первый рабочий один выполняет работу за 12 часов. За сколько часов второй рабочий выполнит работу один?

A) 16

B) 18

C) 20

D) 24

12. Найдите сумму корней уравнений: $2(3x - 5) - 4 = 9$ и $-5y + 18 = 3y - 6$.

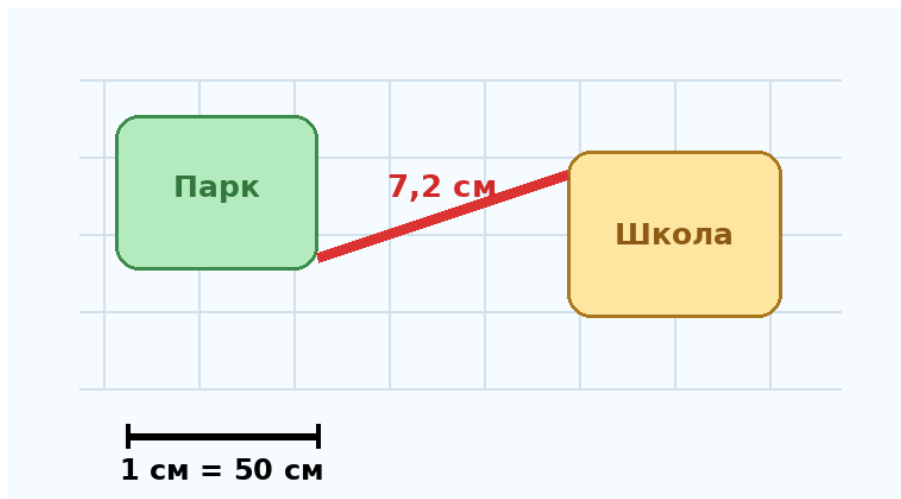
A) $5 \frac{1}{6}$

B) 6

C) $6 \frac{5}{6}$

D) $7 \frac{1}{3}$

13. На карте расстояние между парком и школой равно 7,2 см. Масштаб: 1 см = 50 см. Найдите реальное расстояние.

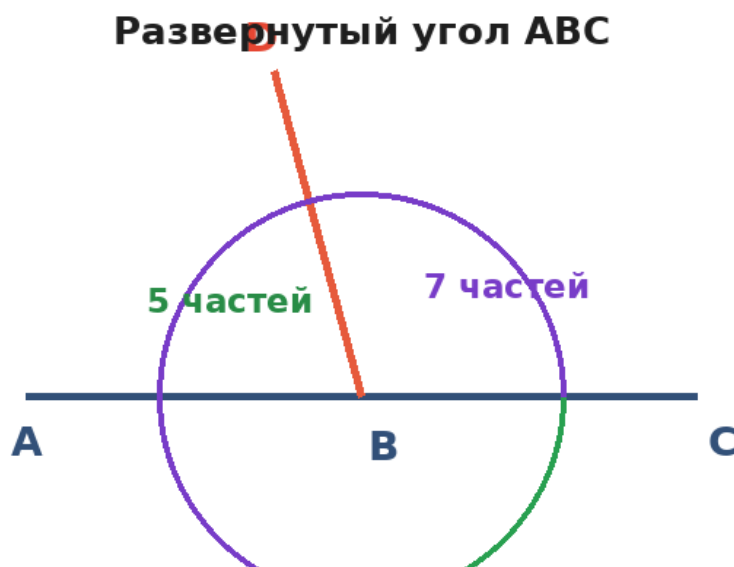


- A) 3,2 м
C) 36 м
B) 3,6 м
D) 360 м

14. Телефон стоил 40 000 тенге. Его цена сначала повысилась на 25%, а затем понизилась на 20%. Какова конечная цена?

- A) 36 000 тенге
C) 40 000 тенге
B) 38 000 тенге
D) 42 000 тенге

15. В развернутом угле ABC проведен луч BD. Углы относятся как 5 : 7. Найдите величину большего угла.



- A) 90°
C) 110°
B) 105°
D) 120°

16. Учитель раздал одному ученику 2 наклейки, а всем остальным по 6. Если бы он всем дал по 5 наклеек, у него осталось бы 12 наклеек. Сколько учеников было в классе?

- A) 12
C) 16
B) 14
D) 18

17. В библиотеке книги на казахском языке составляют $\frac{3}{8}$ всех книг, на русском - $\frac{1}{3}$ от числа книг на казахском языке, остальные 480 книг - на английском. Сколько книг на казахском и русском языках вместе?

- A) 360
B) 480
C) 720
D) 960

18. Два смежных угла относятся как 7 : 8. Найдите величину большего угла.

- A) 84°
B) 96°
C) 104°
D) 108°

19. В школе 80 шестиклассников. Математический кружок посещают 45 учеников, физический - 30, химический - 24. Все три кружка посещают 3 ученика. Математику и физику посещают 12, математику и химию - 8, физику и химию - 6. Сколько учеников не посещают ни один кружок?

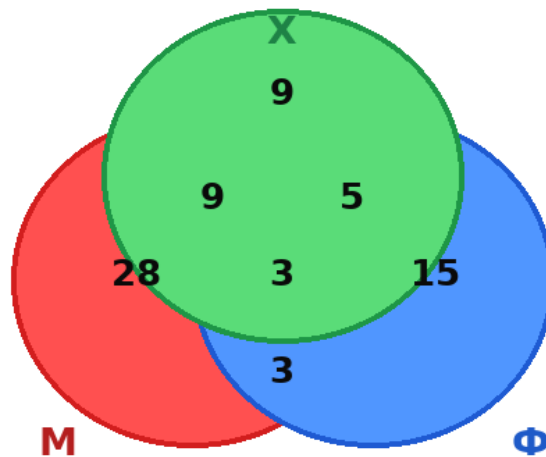
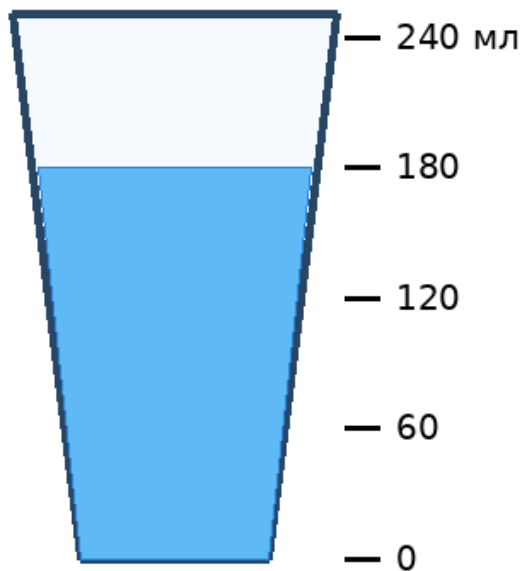


Диаграмма кружков: М - математика, Ф - физика, Х - химия

- A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

20. Сосуд вмещает 240 мл воды. Вода налита до отметки 180 мл. Какая часть сосуда заполнена?



Вода до отметки 180 мл

- A) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{4}$

- B) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{4}{5}$

21. От ленты длиной 1350 см последовательно отрезали куски длиной 90 см. Сколько разрезов было сделано?

- A) 12
C) 14

- B) 13
D) 15

22. Диаграмма показывает состав сухой смеси. Сколько граммов белка содержится в 1 кг смеси?



A) 25 г
C) 250 г

B) 125 г
D) 750 г

23. В классе число мальчиков относится к числу девочек как 7 : 4. На сколько процентов мальчиков больше, чем девочек?

A) 43%
C) 70%

B) 57%
D) 75%

24. Даны числа $512x$ и $y134$. Первое число делится на 6 без остатка, второе - на 9 без остатка. Найдите произведение x и y .

A) 2
C) 6

B) 4
D) 8

25. Зная, что $n/m = 3/5$, найдите значение выражения $(m + 2n)/(m - n)$.

A) 2
C) $11/2$

B) 4
D) 7

26. Известно, что $12 < x < 35$. Чему равно значение выражения $|x - 12| + |x - 35|$?

A) 12
C) 35

B) 23
D) 47

27. Известно, что a и b - натуральные числа и $a < b$. Какое число всегда расположено между a и b ?

A) ab
C) $(a - b)/2$

B) a/b
D) $(a + b)/2$

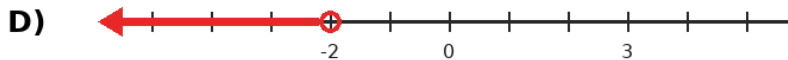
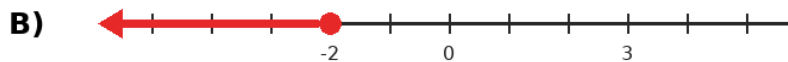
28. Бак автомобиля вместимостью 50 л заполнили бензином на 80%. Во время поездки израсходовали 25% имеющегося бензина. Сколько литров бензина осталось?

A) 20
C) 30

B) 25
D) 40

29. На какой координатной прямой изображено решение неравенства $x > -2$?

Какой рисунок показывает решение $x > -2$?



A) A

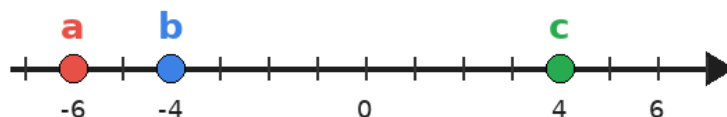
B) B

C) C

D) D

30. На координатной прямой числа b и c противоположны. Сравните модули чисел a и c .

Числа b и c противоположны



A) $|a| = |c|$

B) $|a| < |c|$

C) $|a| > |c|$

D) Недостаточно данных

31. Моторная лодка прошла 54 км по течению и 36 км против течения за 6 часов. Скорость течения 3 км/ч. Если скорость лодки в стоячей воде x км/ч, выберите верное равенство.

A) $54/(x+3) + 36/(x-3) = 6$

B) $54/(x-3) + 36/(x+3) = 6$

C) $54(x+3) + 36(x-3) = 6$

D) $54/(x+3) - 36/(x-3) = 6$

32. Расстояние между городами 1800 км. Масштаб карты 1 : 30 000 000. Какой длины получится линия на карте? Ответ дайте в миллиметрах.

A) 6

B) 30

C) 60

D) 600

33. В классе 34 ученика. Все изучают хотя бы один из двух языков. Английский изучают 22 ученика, французский - 18. Сколько учеников изучают оба языка?

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

34. В классе у 12 учащихся день рождения в первой половине года, у 18 - во второй. У какой части класса день рождения во второй половине года?

A) $2/5$

B) $1/2$

C) $3/5$

D) $5/3$

35. Дана последовательность: $1/2$; $3/5$; $5/8$; $7/11$; ... Найдите следующий член.

A) $8/13$

B) $9/12$

C) $10/14$

D) $9/14$

36. Найдите сумму корней уравнения $|x - 3| / 2 = 4,5$.

A) 3

B) 6

C) 9

D) 12

37. Собственная скорость теплохода 18 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Теплоход прошел вниз по реке, простоял 2 часа и вернулся. Всего прошло 12 часов. Сколько километров прошел теплоход за весь рейс?

A) 150
C) 175

B) 168
D) 180

38. Найдите сумму всех целых чисел, расположенных между -5,7 и 6,1.

A) 0
C) 11

B) 6
D) 12

39. Число a на 300% больше числа b . На сколько процентов число b меньше числа a ?

A) 25%
C) 80%

B) 75%
D) 300%

40. Найдите отношение x/y из пропорции: $((3/4)y) : (3/8) = 24x : 6$.

A) $1/4$
C) 2

B) $1/2$
D) 4

Количественные характеристики

Каждый вопрос состоит из двух частей. Первая часть расположена в колонке А, вторая - в колонке В.

Выберите: А - если значение в колонке А больше; В - если значение в колонке В больше; С - если значения равны; D - если недостаточно информации.

1.

Колонка А	Колонка В
$0,720 + 0,004$	$0,072 + 0,400$

2.

Колонка А	Колонка В
Значение x , если $4x - 3 = 21$	Значение y , если $3y + 5 = 23$

3. $n < 9$

Колонка А	Колонка В
n	7

4.

Колонка А	Колонка В
Число, которое при умножении на 8 дает 8	Число, которое при умножении на 6 дает 6

5.

Колонка А	Колонка В
Наибольшее четное число меньше 38	Наименьшее четное число больше 34

6.

Колонка А	Колонка В
4 часа 15 минут + 1 час 50 минут	7 часов 20 минут - 1 час 10 минут

7.

Колонка А	Колонка В
40%	$\frac{2}{5}$

8.

Колонка А	Колонка В
250 метров	$\frac{1}{5}$ километра

9.

Колонка А	Колонка В
31 день	Количество дней в месяце x

10.

Колонка А	Колонка В
$48 \cdot 25$	$(48 \cdot 20) + (48 \cdot 5)$

11.

Колонка А	Колонка В
Значение x , если $x/3 = 12$	$40 - 5$

12.

Колонка А	Колонка В
$3/4$ от 64	60% от 80

13.

Колонка А	Колонка В
Площадь квадрата со стороной 6 см	Площадь прямоугольника 4 см $\times$ 9 см

14.

Колонка А	Колонка В
Периметр квадрата со стороной 7 см	Периметр треугольника со сторонами 9 см, 10 см, 11 см

15. $a > 0$

Колонка А	Колонка В
$5a$	$4a$

16. $a < 0$

Колонка А	Колонка В
$5a$	$4a$

17. $1 < b < 2$

Колонка А	Колонка В
b^2	b

18. $0 < c < 1$

Колонка А	Колонка В
c^2	c

19. p - положительное четное число меньше 10

Колонка А	Колонка В
p	6

20. x и y положительные числа, $x > y$

Колонка А	Колонка В
$x - y$	$y - x$

21. $x < y$

Колонка А	Колонка В
$ x - y $	$y - x$

22.

Колонка А	Колонка В
18 правильных ответов из 24	$\frac{3}{4}$ всех ответов

23.

Колонка А	Колонка В
Среднее арифметическое чисел 12 и 28	19

24.

Колонка А	Колонка В
Медиана чисел 4, 7, 9, 12	Среднее арифметическое чисел 4, 7, 9, 12

25.

Колонка А	Колонка В
Цена 100 тг после повышения на 20%	Цена 150 тг после снижения на 20%

26.

Колонка А	Колонка В
15% от 200	20% от 120

27.

Колонка А	Колонка В
$\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$	$\frac{3}{4}$

28.

Колонка А	Колонка В
$\frac{5}{8} - \frac{1}{4}$	0,4

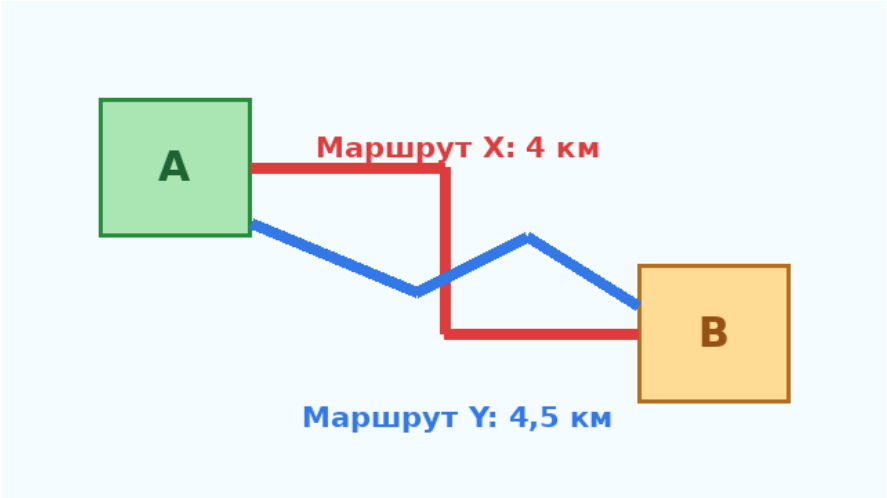
29. $x < 0$

Колонка А	Колонка В
x^2	x

30. $x > 0$

Колонка А	Колонка В
$x + 1$	$2x$

31. Сравните маршруты на рисунке



Колонка А	Колонка В
Длина маршрута X	Длина маршрута Y

32.

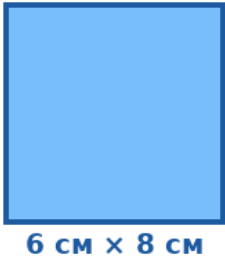
Колонка А	Колонка В
2^5	5^2

33.

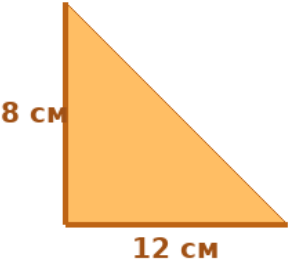
Колонка А	Колонка В
3^3	$2^4 + 10$

34. Используйте размеры на рисунке

Колонка А



Колонка В



Колонка А	Колонка В
Площадь фигуры в колонке А	Площадь фигуры в колонке В

35.

Колонка А	Колонка В
Объем куба со стороной 4 см	Объем прямоугольного параллелепипеда 8 см × 4 см × 2 см

36.

Колонка А	Колонка В
1 литр	900 миллилитров

37.

Колонка А	Колонка В
1,25 кг	1300 г

38.

Колонка А	Колонка В
3 дюжины	40

39.

Колонка А	Колонка В
$\frac{4}{9}$	0,45

40.

Колонка А	Колонка В
$\frac{7}{12}$	0,58

41.

Колонка А	Колонка В
Периметр прямоугольника 6 см × 8 см	28 см

42. m и n - положительные числа, $m > n$

Колонка А	Колонка В
$\frac{m}{n}$	$\frac{n}{m}$

43. $m > n$

Колонка А	Колонка В
m^2	n^2

44.

Колонка А	Колонка В
Сумма первых пяти натуральных чисел	14

45.

Колонка А**Колонка В**

Количество делителей числа 12

Количество делителей числа 18

46.**Колонка А****Колонка В**

Количество кратных 4 от 1 до 50

Количество кратных 5 от 1 до 60

47.**Колонка А****Колонка В**Вероятность выбрать красный шар из 3
красных и 5 синихВероятность выбрать синий шар из 4 синих
и 6 красных**48. а и b - положительные числа****Колонка А****Колонка В**

$$(a + b)^2$$

$$a^2 + b^2$$

49.**Колонка А****Колонка В**

Средняя скорость: 120 км за 3 часа

Средняя скорость: 150 км за 5 часов

50.**Колонка А****Колонка В**

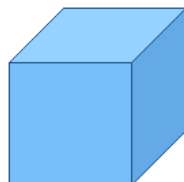
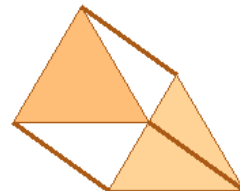
36 км/ч

12 м/с

51. t - целое число**Колонка А****Колонка В**

$$t^2$$

$$t$$

52. Сравните тела на рисунке**Куб****Треугольная призма****Колонка А****Колонка В**

Количество ребер куба

Количество ребер треугольной призмы

53.



3:00



6:00

Колонка А

Колонка В

Угол между стрелками часов в 3:00

Угол между стрелками часов в 6:00

54.

Колонка А

Колонка В

120% от 50

50% от 120

55.

Колонка А

Колонка В

8 / 0,2

0,8 / 0,02

56.

Колонка А

Колонка В

0,003 километра

300 сантиметров

57.

Колонка А

Колонка В

5/6 от 36

3/4 от 44

58.

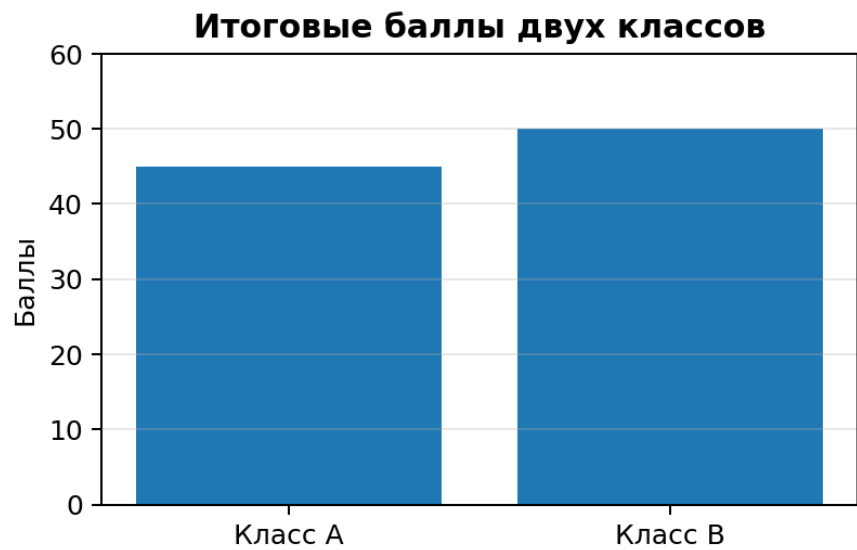
Колонка А

Колонка В

Значение x , если $2x + 7 = 19$

Значение y , если $5y - 4 = 21$

59. Используйте диаграмму



Колонка А

Колонка В

Итоговые баллы класса А

Итоговые баллы класса В

60. $x + y = 10$

Колонка А

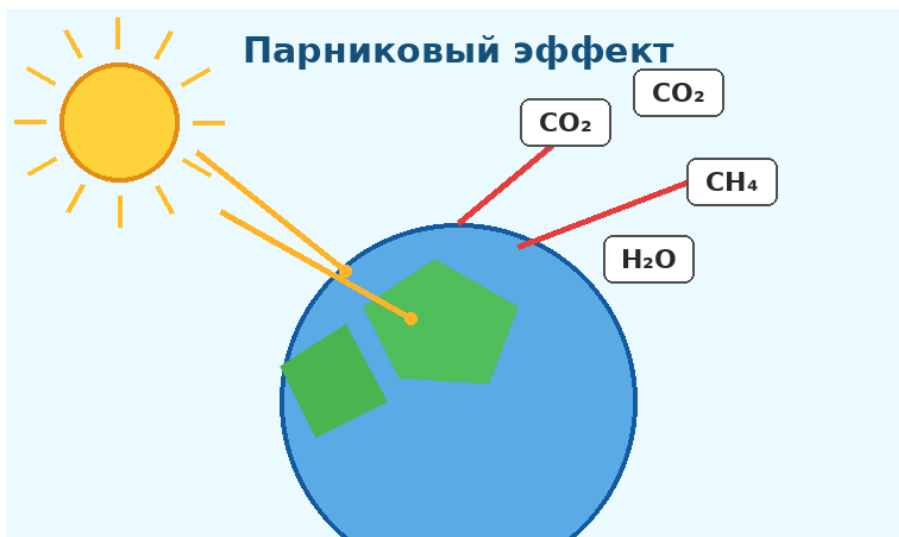
Колонка В

x

y

Естествознание

1. Как парниковые газы влияют на климат?



- A) повышают среднюю температуру Земли
- B) увеличивают количество кислорода
- C) полностью отражают солнечный свет
- D) останавливают вращение Земли

2. Какой источник энергии помогает уменьшить выбросы парниковых газов?

- A) нефть
- B) уголь
- C) солнечная энергия
- D) природный газ

3. Укажите формулу диоксида углерода.

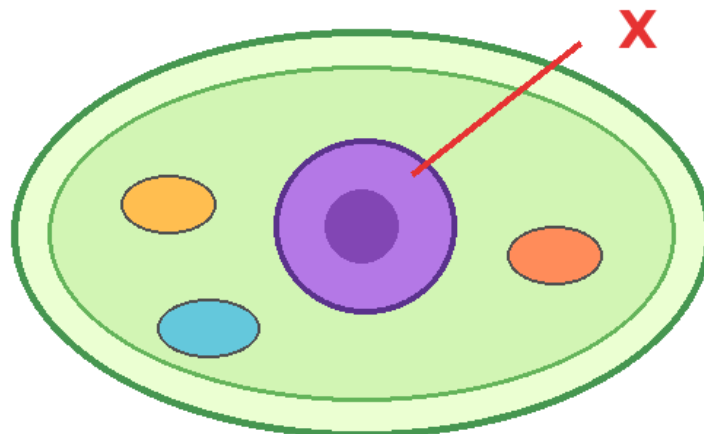
- A) CO
- B) CO₂
- C) O₂
- D) H₂O

4. Как кислотные дожди чаще всего влияют на растения и почву?



- A) вызывают мгновенное замерзание растений
- B) затрудняют усвоение питательных веществ
- C) увеличивают плодородие любой почвы
- D) повышают содержание кислорода в листьях

5. Как называется часть X клетки на рисунке?



Клетка

A) вакуоль
C) цитоплазма

B) митохондрия
D) ядро

6. Организмы питаются готовыми органическими веществами и часто неподвижны. К какому царству относятся такие организмы?

A) археи
C) вирусы

B) бактерии
D) грибы

7. В какой оболочке Земли образуется молния?



A) атмосфера
C) гидросфера

B) биосфера
D) литосфера

8. К какому виду энергии относится молния?

A) механическая

B) световая

С) химическая

Д) электрическая

9. Аян увидел вспышку молнии и через 8 секунд услышал гром. Скорость звука примерно 340-350 м/с. На каком расстоянии вспыхнула молния?

А) 40-44 м

В) 680-700 м

С) 2720-2800 м

Д) 3400-3500 м

10. Почему лампочка в электрической цепи светится только при замкнутой цепи?

А) по цепи проходит электрический ток

В) провода становятся легче

С) лампочка получает кислород

Д) магнитное поле исчезает

11. На карте 1 см соответствует 1200 км. Расстояние между двумя городами на карте 4,5 см. Чему равно реальное расстояние?

А) 540 км

В) 5400 км

С) 12 000 км

Д) 54 000 км

12. Какой фактор является главным антропогенным фактором изменения климата?

А) извержение вулкана

В) сжигание ископаемого топлива

С) движение Луны

Д) прилив и отлив

13. Какая экологическая проблема Казахстана связана с повышением глобальной температуры?

А) таяние ледников в горах Алатау

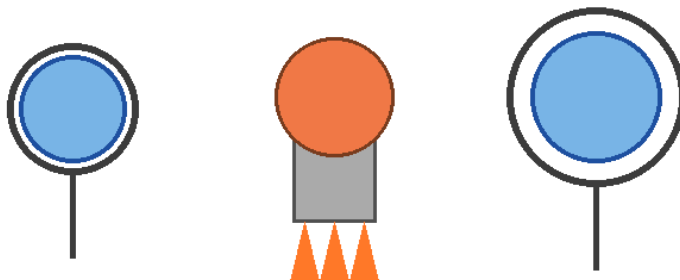
В) образование каменного угля

С) появление новых материков

Д) увеличение толщины льда круглый год

14. Какое явление на уровне частиц объясняет тепловое расширение вещества при нагревании?

1. До нагревания 2. Нагревание 3. Расширение



А) увеличение расстояния между частицами

В) уменьшение расстояния между частицами

С) исчезновение частиц

Д) превращение частиц в свет

15. Какое утверждение правильно описывает твердое вещество по теории частиц?

А) частицы далеко друг от друга и свободно разлетаются

В) частицы расположены близко и колеблются около своих мест

С) частицы не имеют массы

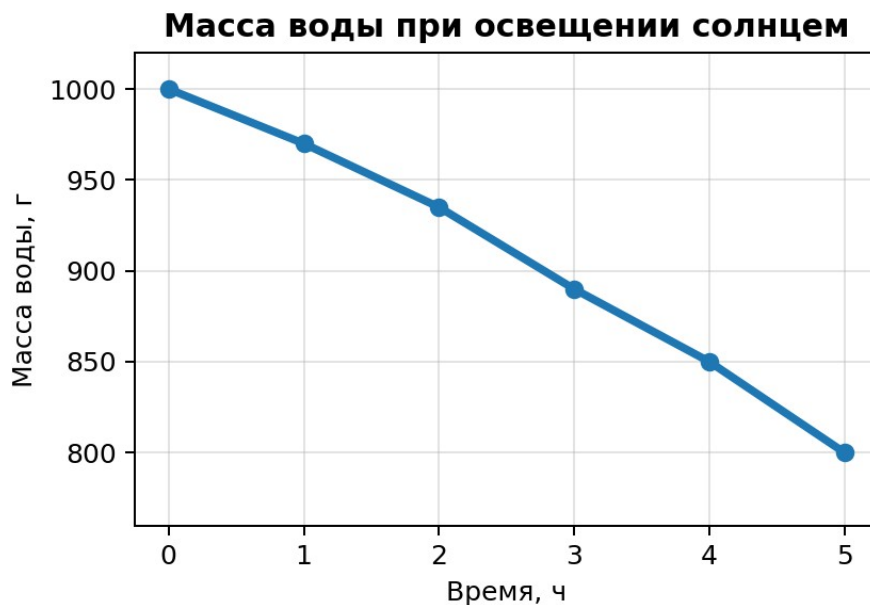
Д) частицы существуют только при нагревании

16. Почему вода в черном ведре нагревается интенсивнее на солнце?



- A) черный цвет отражает весь свет
B) черный цвет хорошо поглощает солнечный свет
C) черный цвет охлаждает воду
D) ведро становится невесомым

17. На графике масса воды уменьшается со временем освещения. Как называется процесс, из-за которого масса воды уменьшается?



- A) плавление
B) испарение
C) замерзание
D) конденсация

18. Чем питается новорожденный бегемот, если бегемот относится к млекопитающим?

- A) водорослями
B) молоком
C) камнями
D) сухой травой

19. Бегемот может бежать со скоростью спортсмена, который пробегает 100 м за 11,5 с. Какое расстояние примерно он преодолеет за 30 с?

- A) 34 м
- C) 261 м

- B) 115 м
- D) 345 м

20. По пищевой цепи трава → кузнечик → лягушка → змея → орёл. Что, вероятнее всего, произойдет с числом лягушек, если резко уменьшится число кузнечиков?

Пищевая цепь



- A) увеличится
- C) не изменится никогда

- B) уменьшится
- D) станет равным нулю сразу

Правильные ответы

№	Математика	Количественные характеристики	Естествознание
1	B	A	A
2	B	C	C
3	B	D	B
4	D	C	B
5	C	C	D
6	C	B	D
7	C	C	A
8	B	A	D
9	A	D	C
10	C	C	A
11	D	A	B
12	C	C	B
13	B	C	A
14	C	B	A
15	B	A	B
16	C	B	B
17	B	A	B
18	B	B	B
19	A	D	C
20	C	A	B
21	C	C	
22	C	C	
23	D	A	
24	B	C	
25	C	C	
26	B	A	
27	D	A	
28	C	B	
29	A	A	
30	C	D	
31	A	B	
32	C	A	
33	B	A	
34	C	C	
35	D	C	
36	B	A	
37	C	B	
38	B	B	
39	B	B	
40	B	A	
41		C	
42		A	
43		D	
44		A	
45		C	
46		C	
47		B	
48		A	
49		A	

50	B
51	D
52	A
53	B
54	C
55	C
56	C
57	B
58	A
59	B
60	D